
Examen du 15 Décembre 2025

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Calculatrices et documents interdits. Durée : 2 heures. Nombre de pages: 2. Les 3 exercices de l'examen sont indépendants, ils peuvent être traités dans n'importe quel ordre. Barème indicatif.

Exercice 1 – Point fixe sur le cercle. (6 points)

On note $\mathcal{C}$ l'ensemble $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$. On considère une application $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que $f(\mathcal{C}) \subset \mathcal{C}$. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on note $f(x, y) = (g(x, y), h(x, y))$, et on suppose chacune des deux composantes $(x, y) \mapsto g(x, y)$ et $(x, y) \mapsto h(x, y)$ continue sur $\mathcal{C}$.

1. Montrer que $\mathcal{C}$ et $f(\mathcal{C})$ sont compacts.

Dans la suite on pose $c(y) = (\sqrt{1 - y^2}, y)$, pour $y \in [-1; 1]$.

2. Montrer que $c : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ est définie et continue, puis que $c([-1; 1]) \subset \mathcal{C}$.

3. Dans cette question on suppose que pour tout $(x, y) \in \mathcal{C}$ on a $g(x, y) \geq 0$. On introduit la fonction $\phi : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(y) = h(c(y))$.

a. Vérifier que ϕ est définie et continue sur $[-1; 1]$, avec $\phi([-1; 1]) \subset [-1; 1]$.

b. Montrer qu'il existe $y_0 \in [-1; 1]$ tel que $\phi(y_0) = y_0$.

c. Pour $y_0 \in [-1; 1]$ tel que $\phi(y_0) = y_0$ on note M_0 le point de $\mathcal{C}$ défini par $M_0 = c(y_0)$. Montrer que $f(M_0)$ et M_0 ont la même ordonnée.

Puis, en utilisant que $x^2 + y^2 = 1$ sur $\mathcal{C}$, montrer finalement que $f(M_0) = M_0$.

Exercice 2 – Equation $f(A) = 0$. (5 points)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. On fait les hypothèses suivantes :

- (1) Il existe un point $A_1 = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(A_1) = 1$
- (2) Il existe un réel $R > 0$ tel que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x^2 + y^2 > R^2$ on a $f(x, y) > 1$.
- (3) Pour tout point $M = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(M) > 0$ il existe un point $M' = (x', y') \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(M') < f(M)$.

On va démontrer qu'il existe un point $A \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(A) = 0$. Dans tout l'exercice $d(P, Q)$ désigne la distance euclidienne entre deux points P, Q de $\mathbb{R}^2$.

1. Démontrer que $f(\mathbb{R}^2)$ contient 1 et que c'est un intervalle de $\mathbb{R}$. En déduire que :

s'il existe un point $B \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(B) < 0$ alors existe un point $A \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(A) = 0$.

Dans la suite de l'exercice on suppose donc que : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $f(x, y) \geq 0$.

2. Vérifier que $R \geq d((0, 0), A_1)$.

3. Démontrer qu'il existe un point $A \in \bar{B}((0, 0), R)$ tel que pour tout $M \in \mathbb{R}^2$ on a $f(A) \leq f(M)$.

4. Soit donc $A \in \mathbb{R}^2$ tel que pour tout $M \in \mathbb{R}^2$ on a $f(A) \leq f(M)$. Montrer que $f(A) = 0$.

Exercice 3 – Chemins dans l'espace des matrices. (9 points)

On note $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées réelles 2×2 .

On identifie $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ avec $\mathbb{R}^4$ muni de sa norme $\|\cdot\|_2$, en identifiant $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ avec (a, b, c, d) (et donc $\|M\|_2 = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$). Les notions de convergence et de continuité dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ sont celles provenant de $\mathbb{R}^4$. On note comme d'habitude $GL_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On rappelle que si $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ est inversible alors $M^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$

Soit $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble de toutes les matrices dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ de la forme PSP^{-1} , où $P \in GL_2(\mathbb{R})$ est une matrice inversible quelconque.

On note $f : GL_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'application définie par $f(P) = PSP^{-1}$.

1. Déterminer $f(I_2)$ et $f(S)$. Montrer que pour toute matrice inversible P on a $f(PS) = f(P)$.
2. Pour toute matrice inversible P calculer le déterminant de $f(P)$, et le carré de $f(P)$.
3. a. Pour $P = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ inversible, montrer que $f(P) = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} \alpha(a, b, c, d) & \gamma(a, b, c, d) \\ \beta(a, b, c, d) & \delta(a, b, c, d) \end{pmatrix}$, où $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sont des polynômes de degré 2 en a, b, c, d que l'on explicitera.
b. Montrer que $f : GL_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est continue.
4. Soit $P \in GL_2(\mathbb{R})$. Rappeler pourquoi : (1) ou bien il existe une application continue $p : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $p(0) = I_2$, $p(1) = P$ et pour tout $t \in [0; 1]$ la matrice $p(t)$ est inversible, (2) ou bien il existe une application continue $p : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $p(0) = S$, $p(1) = P$ et pour tout $t \in [0; 1]$ la matrice $p(t)$ est inversible. Préciser le signe de $\det(P)$ dans les deux cas.
5. Soit $p : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ une application continue telle que pour tout $t \in [0; 1]$ la matrice $p(t)$ est inversible. On définit alors une application $q : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ par la formule $q(t) = f(p(t))$.
 - a. Démontrer que q est continue et que pour tout $t \in [0; 1]$ on a $q(t) \in \mathcal{S}$.
 - b. Déterminer les extrémités $q(0)$ et $q(1)$ en fonction de $p(0)$ et $p(1)$. Qu'obtient-on si $p(0) = I_2$? et si $p(0) = S$?
6. Démontrer pour finir que si $S' \in \mathcal{S}$ alors il existe un chemin $q : [0; 1] \rightarrow \mathcal{S}$ d'extrémités S et S' . En déduire que $\mathcal{S}$ est connexe par arcs.